

CampusHub 交付物 1：类图

本类图基于 <https://git.nju.edu.cn/group67/sec-ii-2026.git> 仓库的当前实际内容、远程仓库中的 docs/P0、docs/P1、docs/P2 文档，以及本地阶段性交付文档，面向 CampusHub 的核心业务闭环进行详细设计。

在核对远程仓库后，可以确认：后端当前仍以 Spring Boot 初始化骨架为主，前端当前仍以 Vue/Vite 初始模板结构为主，README 与阶段文档比现有代码更能代表当前真实设计意图；同时远程文档内部保留了少量历史候选方案痕迹，因此本类图采用“README 与当前代码结构 + P2 最终架构主线 + P1 核心业务闭环”的收敛方式，而不是简单映射现有代码文件。

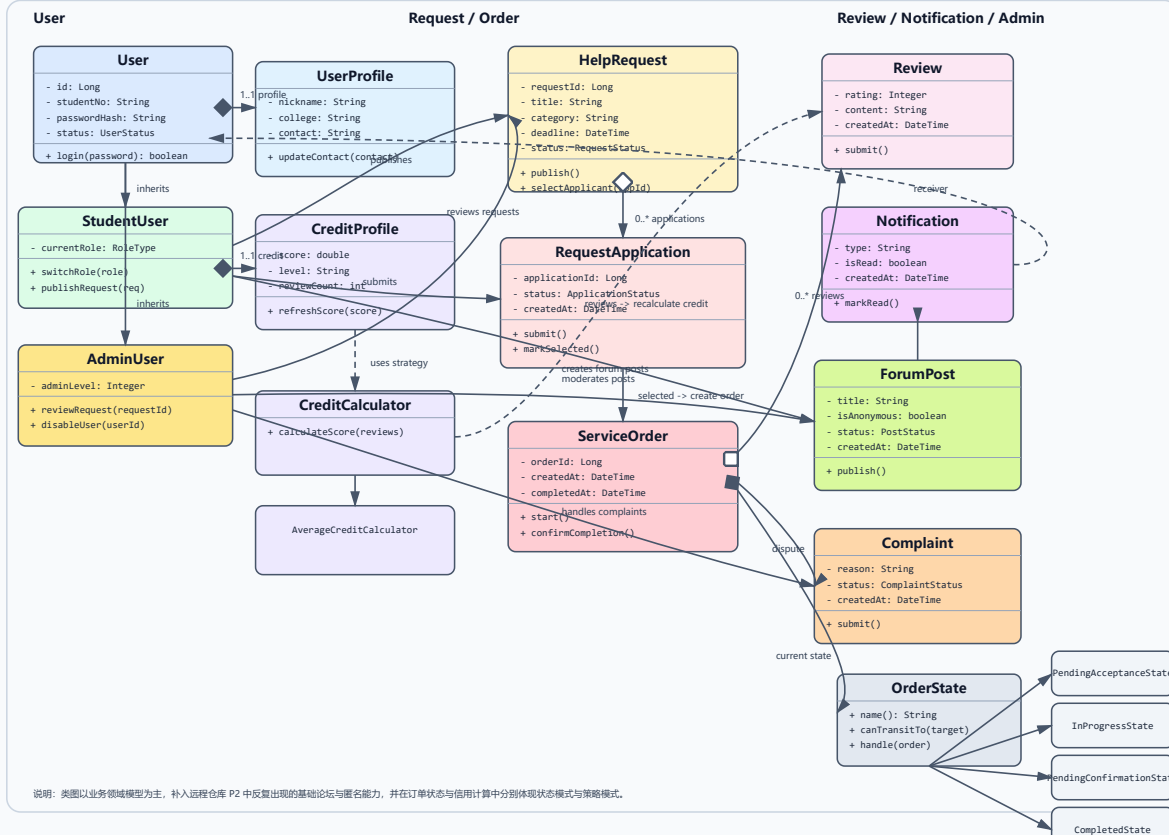
覆盖模块：用户与认证、需求发布与浏览、接单与订单流程、评价与信用、站内通知、基础论坛、平台管理与投诉处理。

收敛原则

1. 以远程仓库当前代码结构与 README 的技术路线为最高优先级，即 Vue + Spring Boot。
2. 以 docs/P2/架构设计文档.md 和 docs/P2/ADR集合.md 中最终确认的“前后端分离 + 单体分层 + 按业务模块组织代码”为架构依据。
3. 以 P1 阶段反复出现的核心业务闭环“发布需求 → 接单 → 订单流转 → 确认完成 → 互评”为领域建模主线。
4. 对仅出现在候选方案、未在最终架构中保留的设计，不作为类图主干依据。

核心类图

CampusHub 核心类图



关键类说明

类名	职责说明	关键属性	关键方法
User	所有平台用户的抽象父类, 提供账号、状态和基础行为。	id studentNo passwordHash status	login() logout() updateProfile()
StudentUser	学生用户, 既可以作为需求方也可以作为服务方。	currentRole creditScore	switchRole() publishRequest() applyForRequest()
AdminUser	管理员用户, 负责治理和审查。	adminLevel	reviewRequest() disableUser() resolveComplaint()
HelpRequest	平台互助需求实体。	title description category deadline status	publish() edit() close() selectApplicant()
RequestApplication	服务方对需求发起的接单申请。	applicationId message status	submit() withdraw() markSelected() markRejected()

类名	职责说明	关键属性	关键方法
ServiceOrder	需求确认后的正式订单，承载状态流转。	orderId createdAt completedAt	start() submitCompletion() confirmCompletion() rejectCompletion()
Review	订单完成后双向评价记录。	rating content createdAt	submit()
Notification	站内通知对象。	type content isRead	markRead()
ForumPost	基础论坛发帖对象，用于补充校内交流与信息发布。	title content isAnonymous status	publish() edit() close()
Complaint	订单争议与投诉记录。	reason status	submit() closeCase()
OrderState	订单状态抽象接口，封装状态迁移规则。	-	canTransitTo() handle()
CreditCalculator	信用分计算策略接口。	-	calculateScore()

关系说明

1. StudentUser 和 AdminUser 继承自 User。
2. User 与 UserProfile 是组合关系，StudentUser 与 CreditProfile 是组合关系。
3. HelpRequest 聚合多个 RequestApplication，确认服务方后生成 ServiceOrder。
4. ServiceOrder 关联需求方与服务方两个 StudentUser，并在完成后产生 Review。
5. StudentUser 可以创建 ForumPost，用于实现远程仓库文档中提到的“基础论坛”能力。
6. AdminUser 可以审核 HelpRequest 与 ForumPost，体现管理后台对内容治理的职责。
7. Complaint 关联 ServiceOrder，用于记录争议与后台处理过程。
8. ServiceOrder 持有 OrderState，CreditProfile 依赖 CreditCalculator。

设计模式体现

状态模式：在 ServiceOrder 中引入 OrderState 及其具体状态类，用于封装订单状态流转规则，避免在订单类中堆积大量条件分支。

策略模式：在信用计算中引入 CreditCalculator 接口与 AverageCreditCalculator 实现类，使信用规则可替换、可扩展。

工程判断

本类图没有机械地把所有页面、接口、数据库表都画成类，而是只保留对核心业务闭环有意义的实体类、状态类和策略类。同时，这一版相较上一版额外吸收了远程仓库 P2 中反复出现的两个设计点：一是基础论坛作为业务模块，需要

补入 ForumPost; 二是匿名发布、匿名评价是显式约束, 因此在 HelpRequest、Review、ForumPost 中保留匿名属性。

与远程仓库的一致性说明

1. 与仓库 README 中定义的核心业务模块一致, 包括用户管理、需求发布浏览、订单流程、评价信用、消息通知、管理后台。
2. 与仓库当前采用的前后端分离技术路线一致, 即 Vue 前端 + Spring Boot 后端。
3. 与远程仓库 P2 文档中最终收敛的“单体分层 + 模块化单体”主线一致。
4. 与仓库当前“代码骨架先行、业务细节待补全”的实际状态一致, 因此类图定位为 P3 阶段的详细设计蓝图, 而不是代码逆向图。